אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

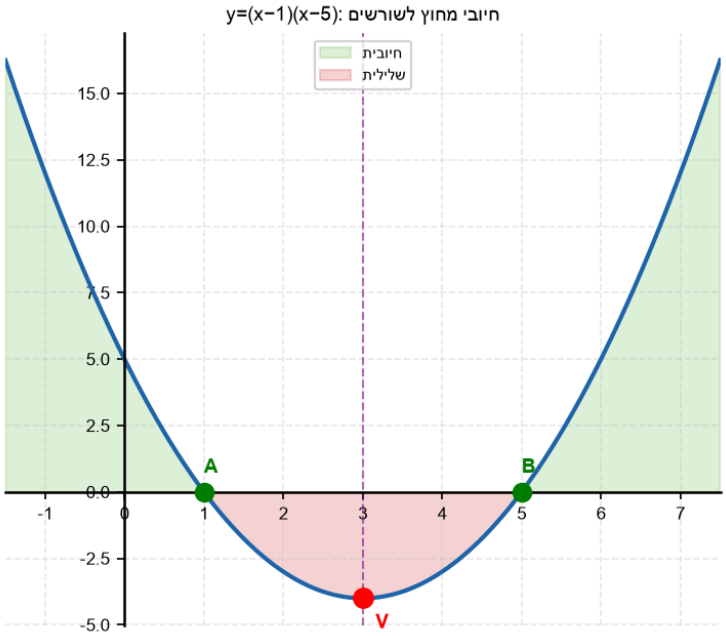
יחידה 4.1 – תחומי חיוביות ושליליות של הפונקציה הריבועית

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

נתונה הפרבולה

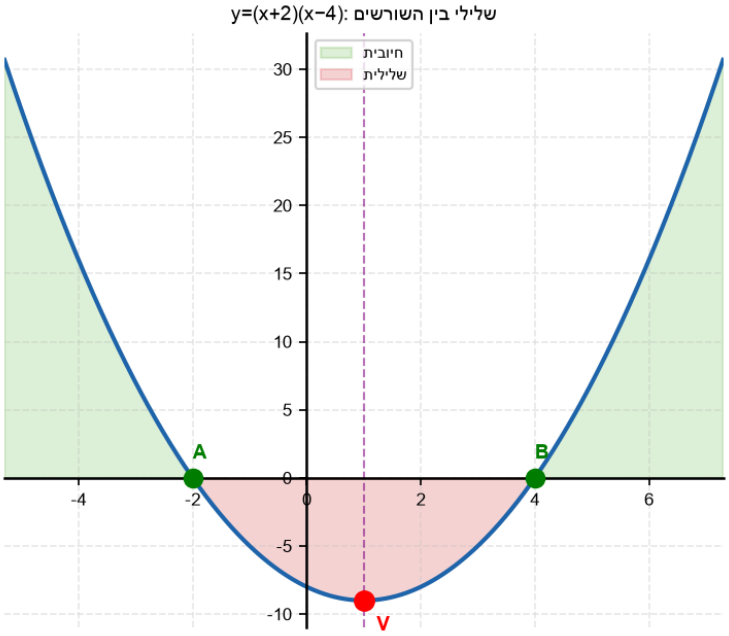
$y=(x-1)(x-5)$. א. מצא את שורשי הפרבולה. ב. עבור אילו ערכי x הפרבולה חיובית ($y>0$)?



תרגיל 2

נתונה הפרבולה

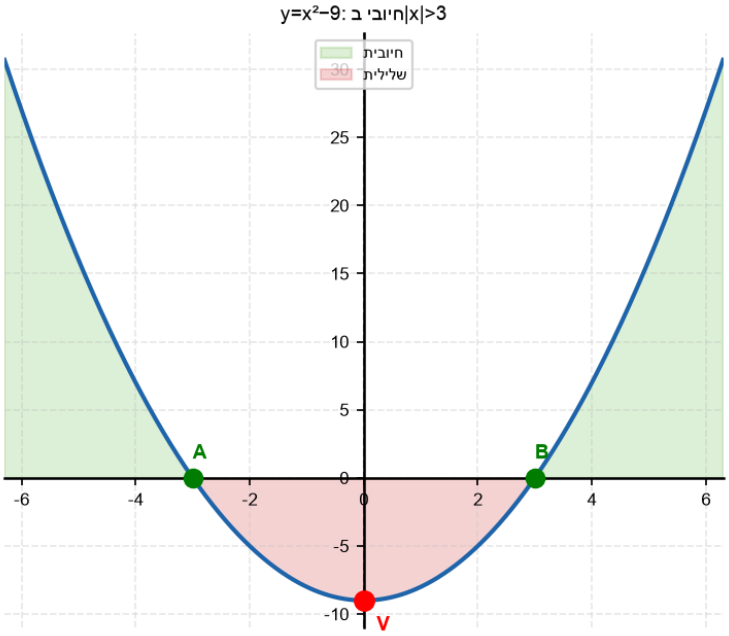
$y=(x+2)(x-4)$. א. מצא את שורשי הפרבולה. ב. עבור אילו ערכי x הפרבולה שלילית ($y<0$)?



תרגיל 3

נתונה הפרבולה

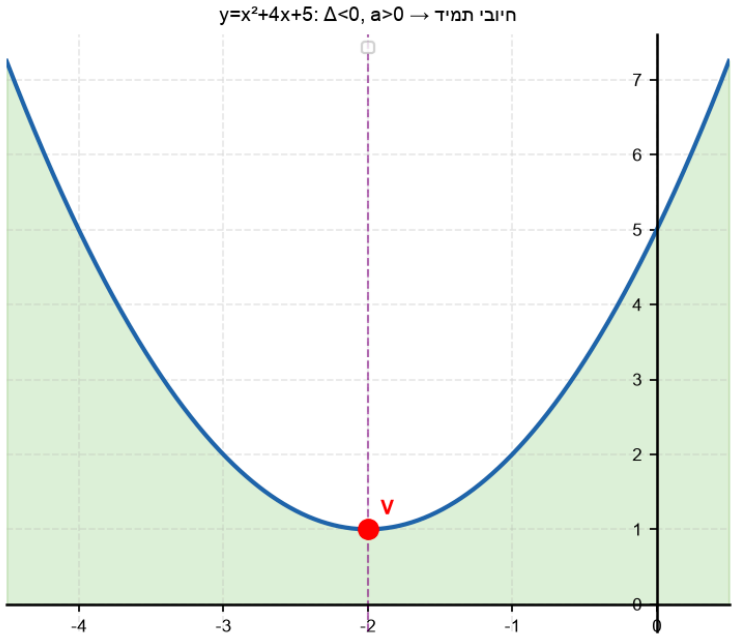
$y=x^2-9$ (שורשים: $x=3$ ו- $x=-3$). א. עבור אילו ערכי x : $y>0$? ב. עבור אילו ערכי x : $y<0$?



תרגיל 4

ענה על פי סימן

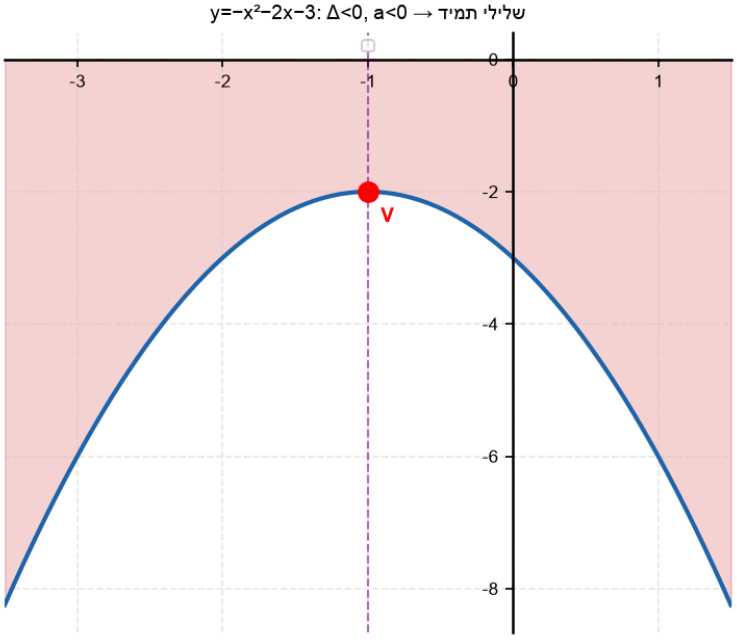
a וסימן Δ : הפרבולה $y=x^2+4x+5$ $(\Delta=-4<0,\ a=1>0)$. האם הפרבולה חיובית, שלילית, או משנה סימן? הסבר.



תרגיל 5

ענה על פי סימן

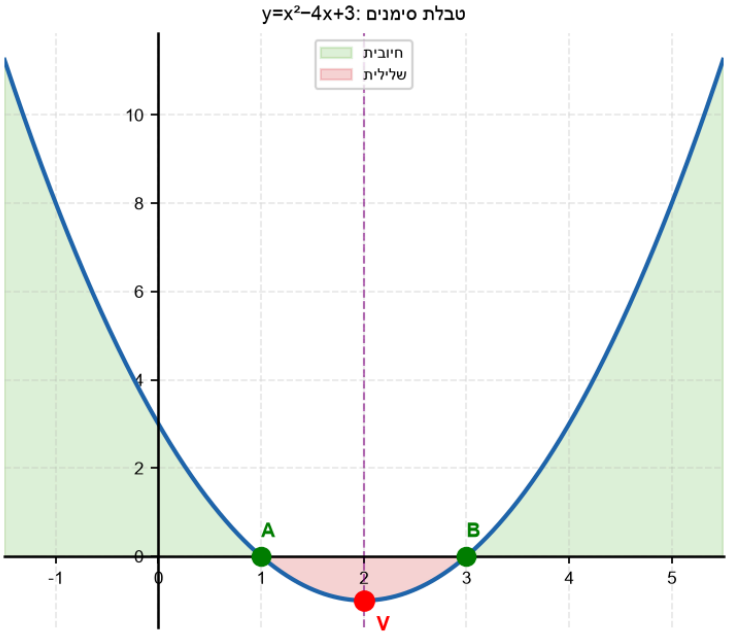
a וסימן Δ : הפרבולה $y=-x^2-2x-3$ $(\Delta=-8<0,\ a=-1<0)$. האם הפרבולה חיובית, שלילית, או משנה סימן?



תרגיל 6

נתונה הפרבולה

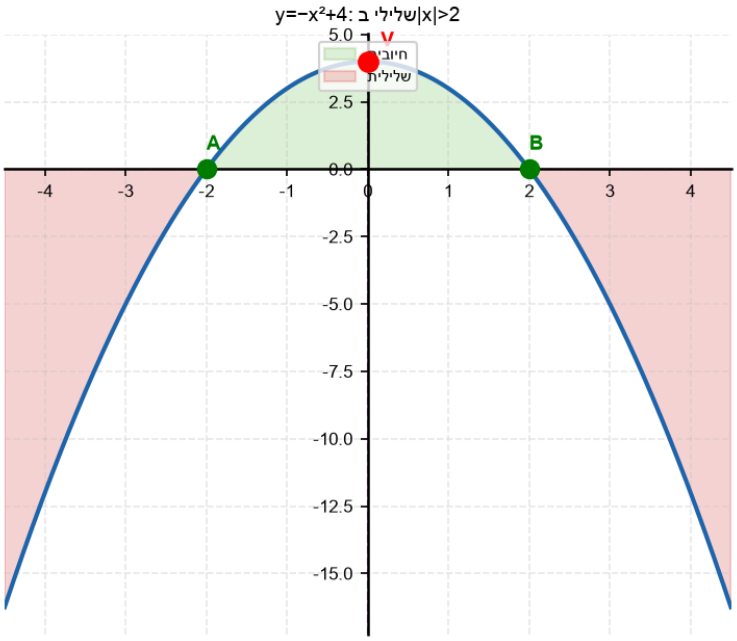
$y = x^2 - 4x + 3$. א. מצא את שורשי הפרבולה. ב. מלא טבלת סימנים (בדוק את הסימן בכל תחום).



תרגיל 7

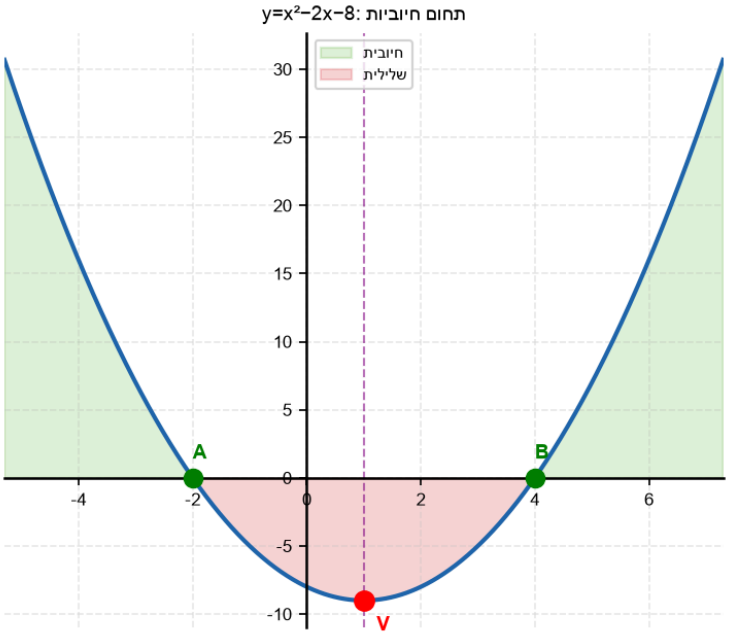
נתונה הפרבולה

$y = -x^2 + 4$. עבור אילו ערכי x הפרבולה שלילית ($y < 0$)?



תרגיל 8

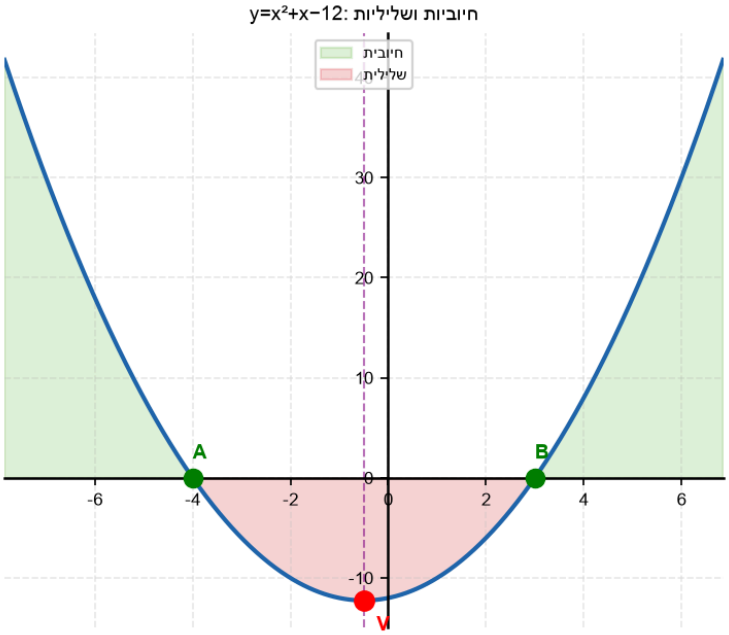
נתונה הפרבולה $y = x^2 - 2x - 8$. א. מצא את שורשי הפרבולה. ב. ציין את תחום החיוביות.



רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

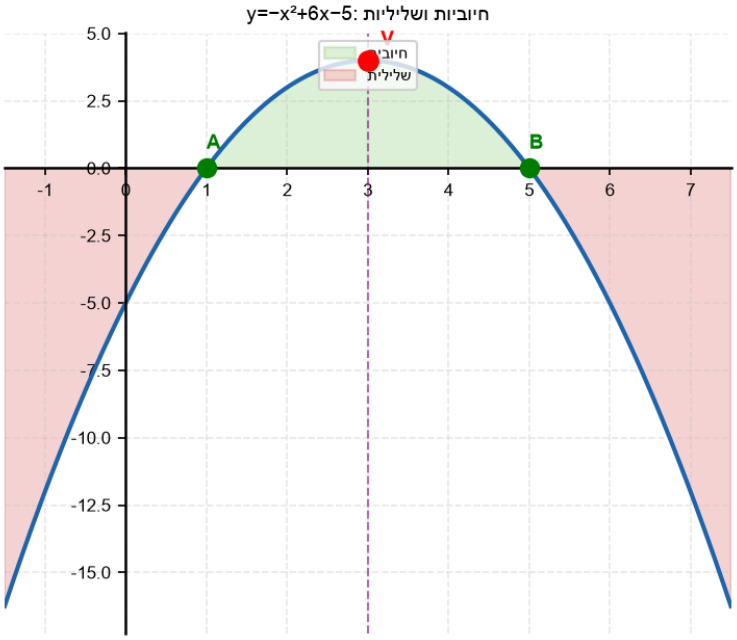
נתונה הפרבולה $y = x^2 + x - 12$. א. מצא את שורשי הפרבולה. ב. ציין את תחום החיוביות ואת תחום השליליות. ג. מהו הסימן של y בנקודה $x = 0$?



תרגיל 10

נתונה הפרבולה

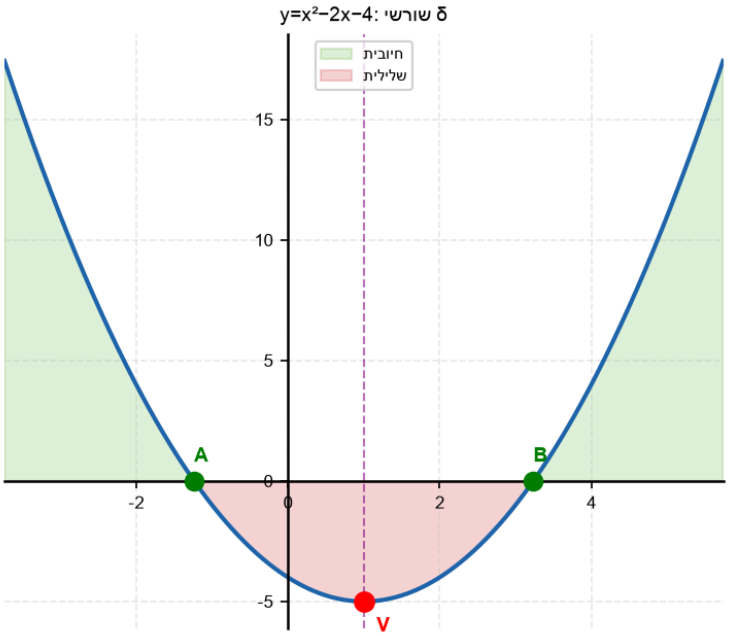
$y = -x^2 + 6x - 5$. א. מצא את שורשי הפרבולה. ב. ציין את תחום החיוביות ואת תחום השליליות. ג. האם הנקודה $(3, 4)$ בתחום החיוביות?



תרגיל 11

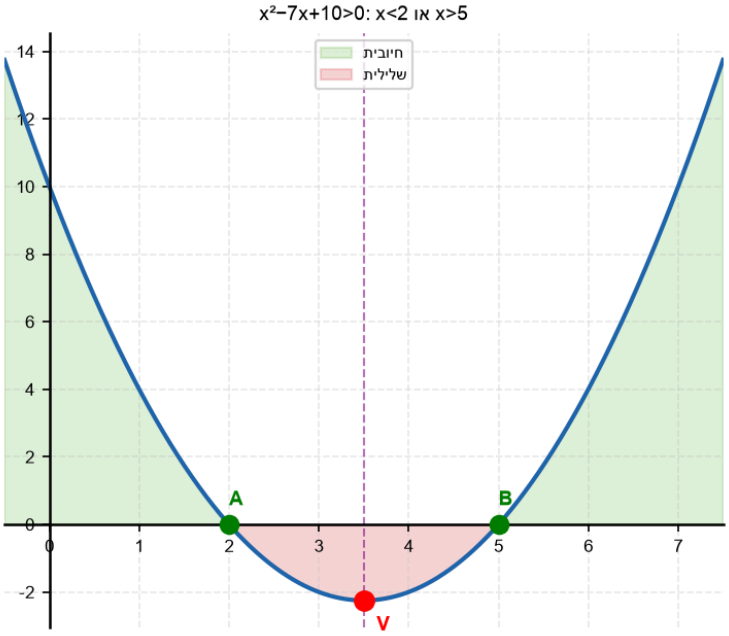
נתונה הפרבולה

$y = x^2 - 2x - 4$. א. מצא את שורשי הפרבולה (נוסחת שורשים). ב. ציין את תחום החיוביות ואת תחום השליליות.



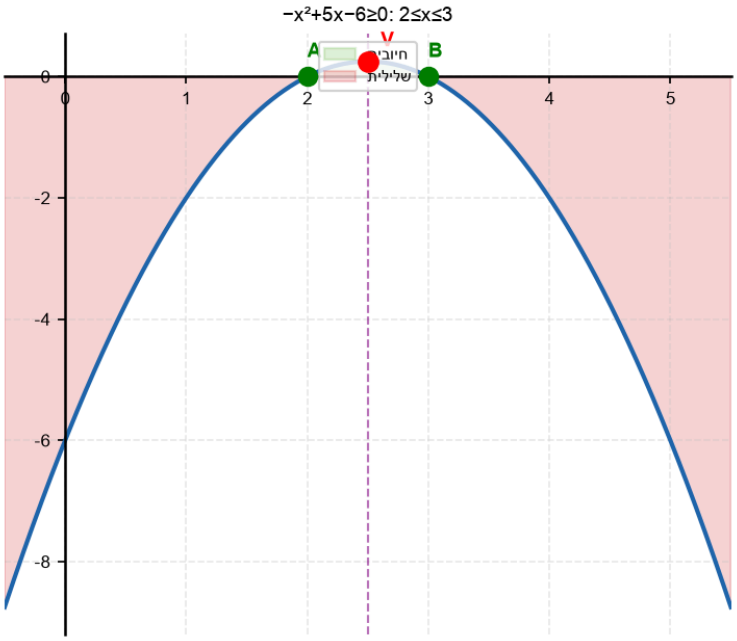
תרגיל 12

עבור אילו ערכי x מתקיים $x^2 - 7x + 10 > 0$?



תרגיל 13

עבור אילו ערכי x מתקיים $-x^2 + 5x - 6 \geq 0$?

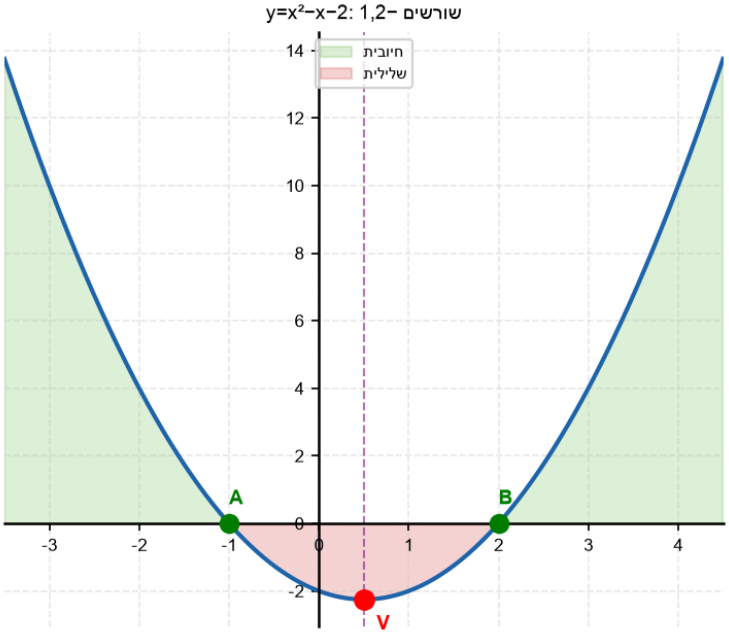


אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 14

נתונה הפרבולה

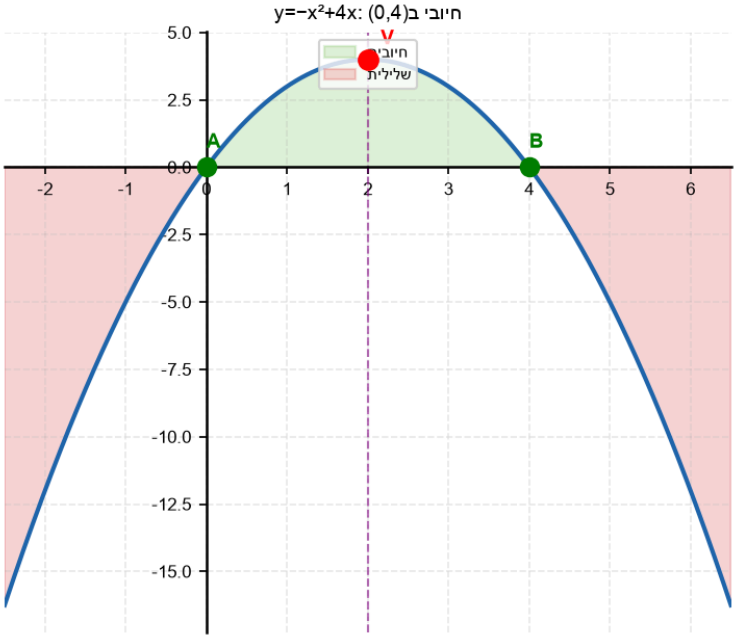
$y = x^2 - 2 - x$ (כתוב: $y = x^2 - x - 2$). א. מצא את שורשי הפרבולה. ב. עבור $-2 \leq x \leq 3$, בנה טבלת סימנים ועצור עבור כל תת-תחום.



תרגיל 15

נתונה הפרבולה

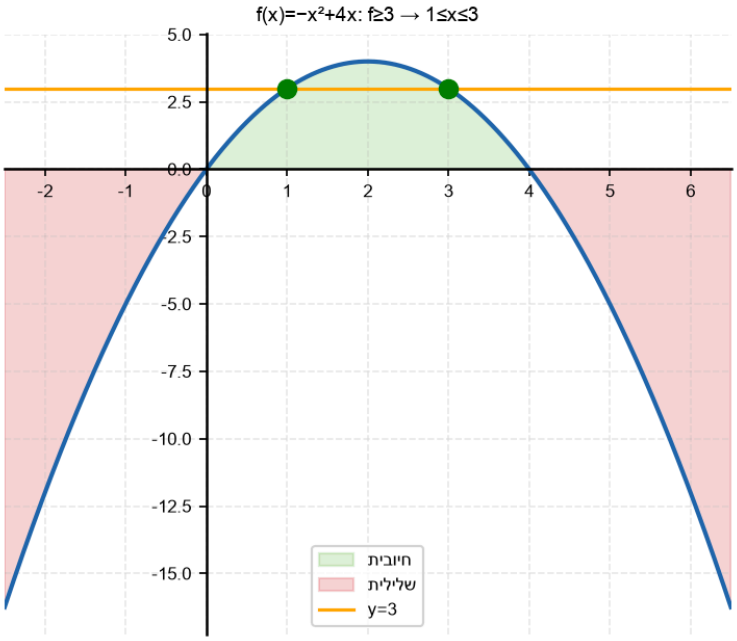
$y = -x^2 + 4x$. א. מצא את שורשי הפרבולה. ב. עבור אילו ערכי x הפרבולה חיובית? ג. מהו שטח התחום שבין הפרבולה לציר x ? (אינטואיטיבי – מספיק לציין את השורשים)



תרגיל 16

נתונה הפרבולה

$f(x) = -x^2 + 4x$. א. מתי $f(x) > 0$? ב. מתי $f(x) \geq 3$? (רמז: פתור את $-x^2 + 4x \geq 3$)



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

מקור: מה"ט 2024

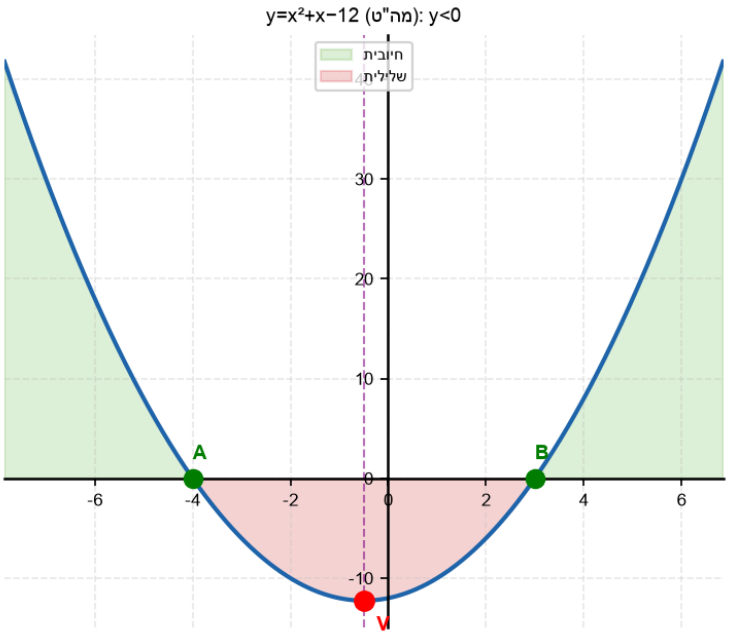
נתונה הפרבולה

$$y = x^2 + x - 12$$

א. מצא את נקודות החיתוך עם ציר x .

ב. עבור אילו ערכי x מתקיים $y < 0$?

ג. ציין תחום עלייה ותחום ירידה.



תרגיל 18

מקור: מה"ט 2024

נתונה הפרבולה

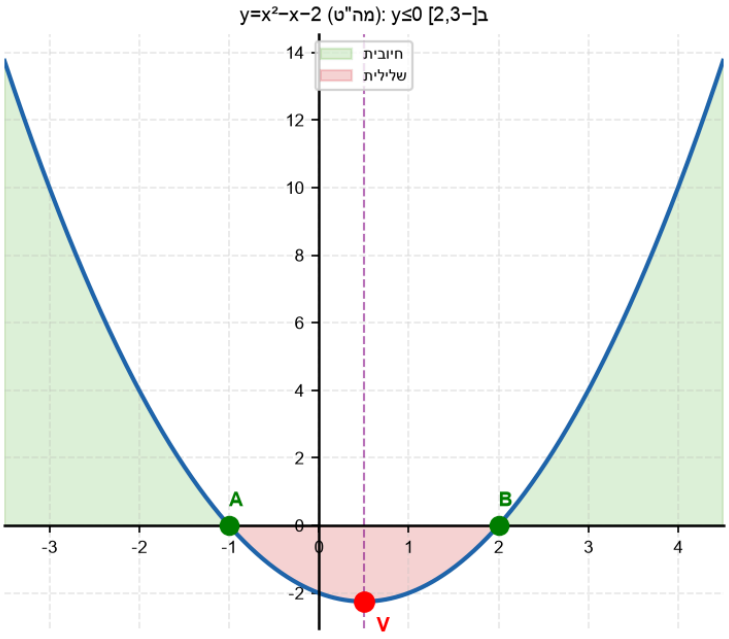
$$y = x^2 - 2 - x$$

(בצורה סטנדרטית: $y = x^2 - x - 2$)

א. מצא את שורשי הפרבולה.

ב. בנה טבלת סימנים עבור $-2 \leq x \leq 3$ ועבור כל תת-תחום, ציין את הסימן של y .

ג. עבור אילו ערכי x בתחום $[-2, 3]$ מתקיים $y \leq 0$?



תרגיל 19

מקור: מה"ט 2024

נתונה הפרבולה

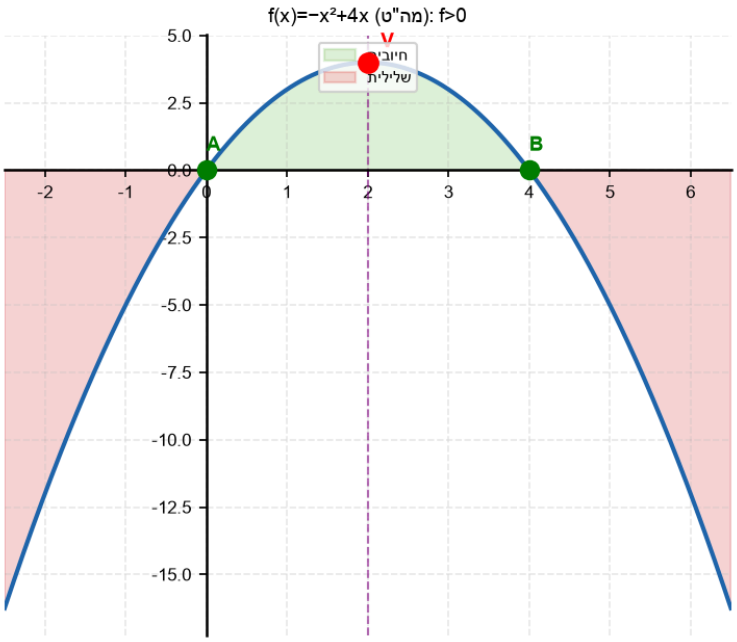
$$f(x) = -x^2 + 4x$$

א. מצא את שורשי הפרבולה.

ב. עבור אילו ערכי x מתקיים $f(x) > 0$?

ג. האם הנקודה $(4, 0)$ נמצאת בתחום החיוביות, השליליות, או על גבול הפרבולה?

ד. מהי הנקודה על הפרבולה שמתקיים בה: $(4, 0)$, $(4, 3)$, $(1, -5)$, $(0, 4)$? מי מהן על הפרבולה?



תרגיל 20

מקור: מה"ט 2024

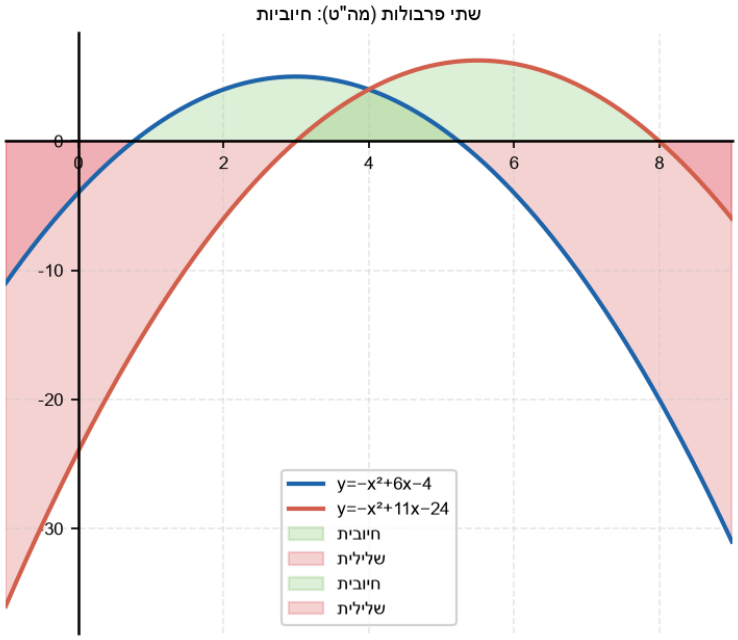
נתונות שתי פרבולות:

$$y = -x^2 + 6x - 4$$
$$y = -x^2 + 11x - 24$$

א. מצא את שורשי כל פרבולה.

ב. עבור אילו ערכי x שתי הפרבולות חיוביות בו-זמנית?

ג. עבור אילו ערכי x שתי הפרבולות שליליות בו-זמנית?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 א. 1 , 5 ;
ב. $y>0$ כאשר $x<1$ או $x>5$ (מחוץ לשורשים, $a>0$)

תשובה 2 א. -2 , 4 ;
ב. $y<0$ כאשר $-2<x<4$ (בין השורשים, $a>0$)

תשובה 3 א. $y>0$ כאשר $x<-3$ או $x>3$;
ב. $y<0$ כאשר $-3<x<3$

תשובה 4 הפרבולה חיובית תמיד (
$y>0$ לכל x) כי $\Delta<0$ ו- $a>0$ – לא חותכת את ציר x ופתוחה כלפי מעלה

תשובה 5 הפרבולה שלילית תמיד (
$y<0$ לכל x) כי $\Delta<0$ ו- $a>0$ – לא חותכת את ציר x ופתוחה כלפי מטה

תשובה 6 א. 1 , 3 ;
ב. $x=1,3$; $y<0$ כאשר $1<x<3$ וגם (בין השורשים, $a>0$)

תשובה 7 $y<0$ כאשר $x<-2$ או $x>2$

תשובה 8 א. -2 , 4;
ב. $y>0$: $x<-2$ או $x>4$

תשובה 9 א. -4 , 3;
ב. חיוביות: $x<-4$ או $x>3$; שליליות: $-4<x<3$;
ג. $-12<0$

תשובה 10 א. 1 , 5 ;
ב. חיוביות: $1<x<5$; שליליות: $x<1$ או $x>5$;
ג. $4>0$ כן, בתחום חיוביות

תשובה 11 א. $1-\sqrt{5}\approx-1.24$; $1+\sqrt{5}\approx3.24$;
ב. $(x-(1-\sqrt{5}))(x-(1+\sqrt{5}))<0$; פתרון:
$x\in(1-\sqrt{5},1+\sqrt{5})$; $x\in(-\infty,1-\sqrt{5})\cup(1+\sqrt{5},\infty)$

תשובה 12 $x < 2$ או $x > 5$

תשובה 13 $2 \leq x \leq 3$

תשובה 14 א. -1;2;

ב. $y = 0$: $x = 2$; $x = -1$; $-2 \leq x < -1$: $y > 0$; $-1 < x < 2$: $y < 0$; $2 < x \leq 3$: $y > 0$;

תשובה 15 א. 0;4

ב. $0 < x < 4$;

ג. הפרבולה חיובית בתחום $0 < x < 4$

תשובה 16 א. $0 < x < 4$ כאשר $f(x) > 0$;

ב. $(x-1)(x-3) \leq 0$; פתרון: $1 \leq x \leq 3$

תשובה 17 א. $(x+4)(x-3) = 0$; $(-4,0)$ ו- $(3,0)$;

ב. $y < 0$ כאשר $-4 < x < 3$;

ג. עלייה: $x > -\frac{1}{2}$; ירידה: $x < -\frac{1}{2}$

תשובה 18 א. -1;2;

ב. $y = 0$: $x = 2$; $x = -1$; $-2 \leq x < -1$: $y > 0$; $-1 < x < 2$: $y < 0$; $2 < x \leq 3$: $y > 0$;

ג. $y \leq 0$ כאשר $-1 \leq x \leq 2$

תשובה 19 א. 0;4 ;

ב. $0 < x < 4$;

ג. $(4,0)$ הוא שורש – על גבול תחום החיוביות;

ד. 0; 3; 0 ;✗ עלהפרבולה : $(4,0)$ בלבד

תשובה 20 א. $3-\sqrt{5}$, 3 , $3+\sqrt{5}$, 8;

ב. פרבולה ראשונה חיובית: $3+\sqrt{5} < x < 3$; פרבולה שנייה חיובית: $3 < x < 8$; שתיהן חיוביות: $3 < x < 3+\sqrt{5} \approx 5.24$;

ג. פרבולה ראשונה שלילית: $x < 3-\sqrt{5}$ או $x > 3+\sqrt{5}$; פרבולה שנייה שלילית: $x < 3$ או $x > 8$; שתיהן שליליות: $x < 3-\sqrt{5}$ או $x > 8$
